

Fizemos um jogo de Campo Minado. A ideia principal foi aplicar na prática alguns conteúdos que aprendemos durante as aulas, como funções, listas, estruturas condicionais e laços de repetição. O jogo possui um campo de 8 linhas por 8 colunas e 10 minas escondidas.

Primeiramente, usamos `import random`, porque achamos que seria a melhor forma de colocar as minas em posições aleatórias sem precisar escolher manualmente onde cada elementoficaria. As variáveis linhas, colunas foram criadas para deixar as informações organizadas e ajudar uma possível alteração do tamanho do jogo.

A função `criar_matriz()` feita para criar os campos do jogo. Criamos a função para isso porque a estrutura é possível utilizar mais de uma vez. A função `posicao_valida()` verifica se a linha e a coluna escolhidas pelo jogador estão no tabuleiro.

Depois criamos a função `colocar_minas()`, que usa `random` para escolher posições e coloca o valor -1 onde existe uma mina.

A função `contar_vizinhas()` analisa casas ao redor de cada posição e conta quantas possuem minas. Achamos essa parte importante porque é ela que permite mostrar os números característicos do Campo Minado. A função `calcular_numeros()` utiliza essa contagem para preencher o restante do campo.

A função `abrir_casa()` é responsável por revelar os quadros que possuem minas. Quando a casa possui o número 0, ela também abre as casas próximas automaticamente. Isso foi feito porque que deixa o jogo mais parecido com o Campo Minado tradicional. A função `contar_abertas()` analisa quantas casas foram descobertas para saber quando o jogador venceu.

Durante o jogo,o player pode escolher uma linha e uma coluna e depois pode utilizar A para abrir a casa ou M para colocar ou retirar uma bandeira. O `while` mantém o jogo funcionando até o jogador perder ou conseguir abrir todas as casas seguras. No final, a função `revelar_campo()` mostra onde estavam todas as minas.

Durante a construção, achamos interessante separar o programa em várias funções, por conta que cada uma fica responsável por uma parte específica do jogo, deixando o código mais organizado e mais fácil de entender.